

E.B.1.4

Lorenzo Burello

May 22, 2026

1 Definizione del problema

1.1 Definizione FOL

Si consideri $\mathcal{P}$:

- CaneDaCaccia/1
- AbbaiaDiNotte/1
- Gatto/1
- HaTopiInCasa/1
- HaSonnoLeggero/1
- Possiede/2

$\mathcal{F}$:

- Aldo/0

E la KB :

$$\forall c \text{ CaneDaCaccia}(c) \rightarrow \text{AbbaiaDiNotte}(c) \quad (1.1)$$

$$\forall p, g \text{ Gatto}(g) \wedge \text{Possiede}(p, g) \rightarrow \neg \text{HaTopiInCasa}(p) \quad (1.2)$$

$$\forall p, a \text{ HaSonnoLeggero}(p) \wedge \text{Possiede}(p, a) \rightarrow \neg \text{AbbaiaDiNotte}(a) \quad (1.3)$$

$$\exists a \text{ Possiede}(\text{Aldo}, a) \wedge (\text{Gatto}(a) \vee \text{CaneDaCaccia}(a)) \quad (1.4)$$

1.2 Inferenza

Si dimostri (usando la tecnica più opportuna) se da KB consegue logicamente o meno che:

$$\text{Se Aldo ha il sonno leggero, allora non ha topi in casa.} \quad (2.1)$$

2 Svolgimento

Riscriviamo la frase ‘Se Aldo ha il sonno leggero, allora non ha topi in casa’ in FOL e chiamiamola α :

$$HaIlSonnoLeggero(Aldo) \rightarrow \neg HaTopiInCasa(Aldo) \quad (2.2)$$

2.1 CNF

KB_{CNF} :

1. $\neg CaneDaCaccia(c) \vee AbbaiaDiNotte(c)$
2. $\neg Gatto(g) \vee \neg Possiede(p, g) \vee \neg HaTopiInCasa(p)$
3. $\neg HaSonnoLeggero(p) \vee \neg Possiede(p, a) \vee \neg AbbaiaDiNotte(a)$
4. $Possiede(Aldo, a_1)$
5. $Gatto(a_1) \vee CaneDaCaccia(a_1)$

α_{CNF} :

$$\neg HaIlSonnoLeggero(Aldo) \vee \neg HaTopiInCasa(Aldo) \quad (2.3)$$

Da cui:

$\neg \alpha_{CNF}$:

6. $HaIlSonnoLeggero(Aldo)$
7. $HaTopiInCasa(Aldo)$

2.2 Inferenza A